TỔNG HỢP CÔNG THỨC CUỐI KỲ HK251

1 Các công thức xác suất

Công thức cộng và công thức nhân xác suất

1. Công thức cộng xác suất	
Xét hai biến cố	$P(A+B) = P(A) + P(B) - P(A.B)$
Trường hợp: nếu A, B xung khắc (tức là $A.B = \varnothing$)	$P(A+B) = P(A) + P(B)$
Xét ba biến cố	$P(A+B+C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A.B) - P(B.C) - P(A.C) + P(A.B.C)$
Trường hợp: nếu A, B, C xung khắc đôi một	$P(A+B+C) = P(A) + P(B) + P(C)$
Xét n biến cố	$P(A_1 + A_2 + \ldots + A_n) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i) - \sum_{i<j} P(A_i.A_j) + \sum_{i<j<k} P(A_i.A_j.A_k) - \ldots + (-1)^{n-1} P(A_1.A_2.\ldots.A_n)$
Trường hợp: nếu $A_1, \ldots, A_n$ xung khắc đôi một (tức là $A_i.A_j = \varnothing$ với mọi $i \neq j$)	$P(A_1 + A_2 + \ldots + A_n) = P(A_1) + P(A_2) + \ldots + P(A_n)$
2. Công thức nhân xác suất	
Xét hai biến cố	$P(A.B) = P(B).P(A\|B) = P(A).P(B\|A)$
Trường hợp: Nếu A và B độc lập	$P(A.B) = P(A).P(B)$
Xét n biến cố	$P(A_1.\ldots.A_n) = P(A_1)P(A_2\|A_1)\ldots P(A_n\|A_1.\ldots.A_{n-1})$
Trường hợp: Nếu $A_1, \ldots, A_n$ độc lập toàn phần	$P(A_1.A_2.\ldots.A_n) = P(A_1).P(A_2)\ldots P(A_n)$
3. Xác định tính độc lập của biến cố	
Hai biến cố độc lập	A, B độc lập $\iff P(A.B) = P(A).P(B)$
n biến cố độc lập toàn phần	Cho n biến cố $A_1, A_2, ..., A_n$ được gọi là độc lập toàn phần với nhau nếu chúng thoả: $P(A_iA_j) = P(A_i).P(A_j)$, $P(A_iA_jA_k) = P(A_i).P(A_j).P(A_k)$, $P(A_1.A_2...A_n) = P(A_1).P(A_2)...P(A_n)$. với mọi tổ hợp chập 2 (i, j), chập ba (i, j, k), ... của n chỉ số.

Công thức xác suất có điều kiện, công thức xác suất đầy đủ và công thức Bayes

1. Công thức suất có điều kiện	
Công thức:	$P(A\|B) = \dfrac{P(A.B)}{P(B)} = \dfrac{P(A)\,P(B\|A)}{P(B)}, \quad P(B) > 0$
2. Khái niệm hệ biến cố đầy đủ	
Khái niệm:	*Một hệ $\{A_1, A_2, \ldots, A_n\}$ được gọi là hệ biến cố đầy đủ nếu:* $\begin{cases} A_i \cap A_j = \varnothing, & \forall i \neq j, \\ A_1 + A_2 + \ldots + A_n = \Omega. \end{cases}$
3. Công thức xác suất toàn phần	
Công thức:	$P(B) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i) \cdot P(B\|A_i)$, với $\{A_i\}$ là hệ đầy đủ.
4. Công thức Bayes	
Công thức:	$P(A_j\|B) = \dfrac{P(A_j)\,P(B\|A_j)}{\sum_{i=1}^{n} P(A_i)\,P(B\|A_i)}, \quad P(B) \neq 0$

Các công thức xác suất thường gặp khác

1. Công thức về biến cố đối và phần bù	
Công thức phần bù:	$P(\overline{A}) = 1 - P(A)$
Công thức hợp phần bù:	$P(\overline{A} + \overline{B}) = 1 - P(A.B)$
Công thức giao phần bù:	$P(\overline{A}.\overline{B}) = 1 - P(A + B)$
Công thức phần bù giao:	$P(\overline{A.B}) = 1 - P(A.B)$
2. Công thức hiệu xác suất	
Hiệu hai biến cố:	$P(A.\overline{B}) = P(A) - P(A.B)$ $P(\overline{A}.B) = P(B) - P(A.B)$
3. Công thức sai khác - Symmetric Difference	
Hai biến cố:	$P(A.\overline{B} + \overline{A}.B) = P(A) + P(B) - 2P(A.B)$
Ba biến cố:	$P(A.\overline{B}.\overline{C} + \overline{A}.B.\overline{C} + \overline{A}.\overline{B}.C) = P(A) + P(B) + P(C) - 2[P(A.B) + P(A.C) + P(B.C)] + 3P(A.B.C)$
4. Các công thức mở rộng và suy luận nhanh	
Biến cố chắc chắn và rỗng:	$P(\Omega) = 1, \quad P(\varnothing) = 0$
Tính đơn điệu:	Nếu $A \subseteq B$ thì $P(A) \leq P(B)$

2 Biến ngẫu nhiên

1. Biến ngẫu nhiên rời rạc (Discrete Random Variable)	
Định nghĩa:	Biến ngẫu nhiên rời rạc X có thể nhận các giá trị rời rạc $x_1, x_2, ..., x_n$ với xác suất tương ứng $p_1, p_2, ..., p_n$, thỏa mãn: $p_i = P(X = x_i), \quad p_i \geq 0, \quad \sum_{i=1}^{n} p_i = 1$
Bảng phân phối xác suất:	$\begin{array}{c\|c\|c\|c\|c\|c} X & x_1 & x_2 & x_3 & \ldots & x_n \\ \hline P(X = x_i) & p_1 & p_2 & p_3 & \ldots & p_n \end{array}$
Hàm xác suất (PMF):	$f(x) = P(X = x) = \begin{cases} p_i, & x = x_i \\ 0, & x \notin \{x_1, x_2, \ldots, x_n\} \end{cases}$
Tính chất của hàm xác suất:	$f(x) \geq 0, \ \forall x; \qquad \sum_x f(x) = 1$
Hàm phân phối tích lũy (CDF):	$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{x_i \leq x} p_i$
Tính chất của hàm phân phối tích luỹ (rời rạc):	• $F(x)$ là hàm không giảm: $x_1 < x_2 \Rightarrow F(x_1) \leq F(x_2)$ • $\lim_{x \to -\infty} F(x) = 0, \quad \lim_{x \to +\infty} F(x) = 1$ • Liên tục bên phải: $\lim_{t \to x^+} F(t) = F(x)$ • Bước nhảy tại x_i chính là xác suất p_i: $F(x_i) - F(x_i^-) = P(X = x_i) = p_i$
Các công thức xác suất thường dùng:	• $P(X = x_i) = F(x_i) - F(x_i^-)$ • $P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$ • $P(X \leq a) = F(a)$ • $P(X > a) = 1 - F(a)$ • $P(a \leq X \leq b) = \sum_{a \leq x_i \leq b} p_i$

TDA CLASS - HK251

2. Biến ngẫu nhiên liên tục (Continuous Random Variable)

Định nghĩa: Biến ngẫu nhiên liên tục X là biến có thể nhận vô số giá trị trong một khoảng (hoặc nhiều khoảng) của trục số thực.

Hàm mật độ xác suất (PDF): Phân phối của X được đặc trưng bởi $f(x)$ sao cho:

$$f(x) \geq 0,\ \forall x \in \mathbb{R}; \quad \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx = 1$$

Ý nghĩa: $f(x)$ không phải là xác suất tại điểm x, mà biểu diễn *mức độ dày đặc* (mật độ) của xác suất quanh điểm x. Xác suất để X nhận giá trị trong khoảng $[a, b]$ được tính bởi:

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)\,dx, \quad P(X = x) = 0$$

Hàm phân phối tích lũy (CDF): $F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)\,dt$

Mối liên hệ giữa $f(x)$ và $F(x)$: Nếu $F(x)$ khả vi tại x, thì

$$f(x) = F'(x), \qquad P(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a)$$

Tính chất của hàm phân phối tích luỹ (liên tục):

- $F(x)$ là hàm tăng (không giảm) trên $\mathbb{R}$
- $\lim_{x\to-\infty} F(x) = 0, \quad \lim_{x\to+\infty} F(x) = 1$
- $F(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và khả vi tại mọi điểm mà $f(x)$ tồn tại

Công thức xác suất thường dùng:

- $P(X \leq a) = \int_{-\infty}^{a} f(x)dx = F(a)$
- $P(X > a) = 1 - F(a)$
- $P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$
- $P(a < X < b) = P(a \leq X \leq b)$ vì $P(X = a) = 0$

3. Các đặc trưng của biến ngẫu nhiên

Kỳ vọng (giá trị trung bình): $E(X) = \sum_i x_i p_i$ (nếu X rời rạc)

$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x)dx$ (nếu X liên tục)

Ý nghĩa: là giá trị trung bình theo xác suất của tất cả các giá trị có thể có của biến ngẫu nhiên, phản ánh giá trị trung tâm của phân phối xác suất của X.

Tính chất của kỳ vọng:

- $E(a) = a$
- $E(aX) = aE(X)$
- $E(aX + b) = aE(X) + b$
- $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$
- $E(aX + bY) = aE(X) + bE(Y)$
- Nếu X, Y độc lập: $E(XY) = E(X)E(Y)$
- Nếu X rời rạc: $E(Y) = E[p(X)] = \sum p(x_i) \cdot p_i$
- Nếu X liên tục: $E(Y) = E[p(X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x).f(x)dx$

Phương sai: $V(X) = E[(X - E(X))^2] = E(X^2) - [E(X)]^2$

với : $E(X^2) = \sum_i x_i^2 p_i$ (nếu X rời rạc)

với : $E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)dx$ (nếu X liên tục)

Ý nghĩa: là trung bình bình phương sai lệch, nó phản ánh mức độ phân tán các giá trị của biến ngẫu nhiên quanh trung bình.

Tính chất của phương sai:

- $V(X) \geq 0$
- $V(aX) = a^2V(X)$
- $V(aX + b) = a^2V(X)$
- Nếu X, Y độc lập: $V(X + Y) = V(X) + V(Y)$
- Nếu X, Y độc lập: $V(X - Y) = V(X) + V(Y)$
- Nếu X, Y độc lập: $V(aX + bY) = a^2V(X) + b^2V(Y)$
- $V(aX + bY) = a^2(X) + b^2(Y) + 2ab\,Cov(X, Y)$

Độ lệch chuẩn: $\sigma_X = \sqrt{V(X)}$.

Trung vị (Median): là giá trị m_X thoả mãn:

$P(X \leq m_X) \geq \frac{1}{2}$ và $P(X \geq m_X) \geq \frac{1}{2}$ (nếu X rời rạc)

$P(X \leq m_X) = \int_{-\infty}^{m_X} f(x)dx = F(m_X) = \frac{1}{2}$ (nếu X liên tục)

Mốt (Mode): là giá trị x_i có xác suất lớn nhất (nếu X rời rạc)

là giá trị x tại đó $f(x)$ đạt cực đại (nếu X liên tục).

3 Vectơ ngẫu nhiên

1. Vectơ ngẫu nhiên hai chiều rời rạc

Hàm khối xác suất đồng thời (Joint PMF): $f_{XY}(x, y) = P(X = x, Y = y)$

Tính chất hàm khối xác suất đồng thời:

- $f_{XY}(x, y) \geq 0$
- $\sum_x \sum_y f_{XY}(x, y) = 1$

Độc lập của hai biến ngẫu nhiên rời rạc: Hai biến X và Y độc lập nếu thỏa một trong các điều kiện:

- $f_{XY}(x, y) = f_X(x)f_Y(y),\ \forall x, y$
- $f_{Y|X}(y|x) = f_Y(y),\ f_X(x) > 0$
- $f_{X|Y}(x|y) = f_X(x),\ f_Y(y) > 0$
- $P(X \in A, Y \in B) = P(X \in A) \cdot P(Y \in B)$ với mọi tập A, B

2. Các đặc trưng của vectơ ngẫu nhiên rời rạc (X, Y)

Hiệp phương sai (Covariance):

$$\begin{aligned}\mathrm{Cov}(X, Y) &= E[(X - E(X))(Y - E(Y))] \\ &= E(XY) - E(X)E(Y)\end{aligned}$$

Hệ số tương quan (Correlation coefficient):

$$\rho_{XY} = \frac{\mathrm{Cov}(X, Y)}{\sqrt{V(X)} \cdot \sqrt{V(Y)}} = \frac{E(XY) - E(X)E(Y)}{\sqrt{V(X)} \cdot \sqrt{V(Y)}}$$

$-1 \leq \rho_{XY} \leq 1$

Ý nghĩa: Mức độ và hướng quan hệ tuyến tính giữa X và Y.

4 Các quy luật phân phối xác suất

Các quy luật phân phối xác suất thường gặp

1. Phân phối Nhị thức (Binomial distribution)

Định nghĩa: Phân phối Nhị thức là một phân phối xác suất rời rạc, mô tả số lần xuất hiện của một biến cố (hay số lần thành công) trong n phép thử độc lập, mỗi phép thử có xác suất thành công là p và xác suất thất bại là $q = 1 - p$.

Một biến ngẫu nhiên X được gọi là có phân phối Nhị thức (kí hiệu: $X \sim B(n, p)$) nếu : $P(X = k) = C_n^k p^k q^{n-k}, \quad k = 0, 1, 2, ..., n$.

Đặc trưng: $E(X) = np; V(X) = npq; \sigma(X) = \sqrt{npq}$

$np - q \leq \mathrm{Mod}(X) \leq np - q + 1,\ (\mathrm{Mod}(X) \in \mathbb{N})$.

TDA CLASS - HK251

Công thức xác suất:	$P(X=k)=C_n^k p^k q^{n-k}$ $P(k_1 \le X \le k_2)=\sum_{k_1}^{k_2} C_n^k p^k q^{n-k}$
Tính chất: Tính chất xấp xỉ của Nhị thức	*Trường hợp 1:* Khi n lớn và p không quá nhỏ hoặc quá lớn ($np \ge 5$ và $nq \ge 5$), ta có $X \approx N(\mu, \sigma^2)$ với $\mu = np; \sigma^2 = npq$. $P(X=k) \approx \frac{1}{\sigma.\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(k-\mu)^2}{2.\sigma^2}}$ $P(k_1 \le X \le k_2) \approx \Phi\left(\frac{k_2+0.5-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{k_1-0.5-\mu}{\sigma}\right)$ *(Lưu ý: Đây là tính chất xấp xỉ Chuẩn của phân phối Nhị thức dựa trên Định lý Giới hạn Trung tâm (Central Limit Theorem – CLT). Trong công thức đã có hiệu chỉnh liên tục để tăng độ chính xác.* *Trường hợp 2:* Khi n lớn và p nhỏ ($n \ge 20$, $p \le 0.05$; $np \le 5$), ta có $X \approx P(\lambda)$ với $\lambda = np$ $P(X=k) \approx \frac{e^{-\lambda}(\lambda)^k}{k!}$ $P(k_1 \le X \le k_2) \approx \sum_{k_1}^{k_2} \frac{e^{-\lambda}(\lambda)^k}{k!}$ *(Lưu ý: Đây là Định lý Giới hạn Poisson (Poisson Limit Theorem)*
Tính chất cộng của phân phối Nhị thức:	Nếu X_i là các biến ngẫu nhiên độc lập, i = 1, 2, ..., m, và $X_i \sim B(n_i, p)$ thì $Y = X_1 + X_2 + \ldots + X_m \sim B(n, p)$ với $n = n_1 + n_2 + \ldots + n_m$.

2. Phân phối Poisson (Poisson distribution)

Định nghĩa:	Phân phối Poisson là một phân phối xác suất rời rạc, mô tả số lần xảy ra của một sự kiện trong một khoảng thời gian, không gian hoặc phạm vi xác định, khi các sự kiện xảy ra độc lập. Một biến ngẫu nhiên X được gọi là có phân phối Poisson với tham số λ (kí hiệu: $X \sim P(\lambda)$) nếu: $P(X=k) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^k}{k!}$; $k = 0, 1, 2, ...$ Trong đó: λ là giá trị kỳ vọng (trung bình) của số lần xảy ra sự kiện trong khoảng xét (cũng là tham số của phân phối).
Đặc trưng:	$E(X) = V(X) = \lambda, \sigma(X) = \sqrt{\lambda}, \quad \lambda - 1 \le \text{Mod}(X) \le \lambda$
Công thức xác suất:	$P(X=k) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^k}{k!}$ $P(k_1 \le X \le k_2) = \sum_{k_1}^{k_2} \frac{e^{-\lambda}\lambda^k}{k!}$
Tính chất: Tính chất cộng	Xét X_i là các biến ngẫu nhiên độc lập, i = 1, 2, ..., n và $X_i \sim P(\lambda_i)$. Nếu ta đặt $Y = X_1 + X_2 + ... + X_n$ thì $Y \sim P(\lambda_Y)$ với $\lambda_Y = \lambda_1 + \lambda_2 + ... + \lambda_n$
Tính chất xấp xỉ	Khi λ lớn, (thường $\lambda > 30$): $X \sim P(\lambda) \approx N(\mu = \lambda, \sigma^2 = \lambda)$
Tính chất phân rã	Giả sử $Z \sim P(\lambda)$. Mỗi sự kiện được phân loại độc lập vào m nhóm, với xác suất vào nhóm k là p_k $\left(\sum_{k=1}^{m} p_k = 1\right)$. Khi đó, số sự kiện thuộc nhóm k, ký hiệu Z_k, có phân phối $Z_k \sim P(p_k\lambda)$, và các $Z_1, Z_2, \ldots, Z_m$ độc lập, thỏa: $Z = \sum_{k=1}^{m} Z_k$ *Lưu ý: cần hiệu chỉnh liên tục (continuity correction) khi tính xác suất.*
Liên hệ với phân phối mũ:	Nếu $X \sim P(\lambda)$ biểu thị số sự kiện xảy ra trong một khoảng thời gian nhất định, thì thời gian giữa hai sự kiện liên tiếp, ký hiệu là T, sẽ tuân theo phân phối mũ với cùng tham số: $T \sim E(\lambda)$.

3. Phân phối mũ (Exponential distribution)

Định nghĩa:	Phân phối mũ là một phân phối xác suất liên tục, mô tả khoảng thời gian chờ giữa hai sự kiện liên tiếp trong một quá trình Poisson. Một biến ngẫu nhiên X được gọi là có phân phối mũ với tham số $\lambda > 0$ (kí hiệu: $X \sim E(\lambda)$) nếu: $f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \ge 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$ Trong đó: λ là tham số tốc độ (rate parameter) - số sự kiện trung bình xảy ra trong một đơn vị thời gian.
Hàm phân phối xác suất:	$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x \ge 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$
Đặc trưng:	$E(X) = \frac{1}{\lambda}, V(X) = \frac{1}{\lambda^2}, \sigma(X) = \frac{1}{\lambda}, \text{mod}(X) = 0, m_X = \frac{\ln 2}{\lambda}$
Tính chất: Tính chất cực tiểu (Minimum Property)	Nếu X_i là các biến ngẫu nhiên độc lập, i = 1, 2, ..., n, và $X_i \sim E(\lambda_i)$ thì $Y = \min(X_1, ..., X_n) \sim E(\lambda_Y)$ với $\lambda_Y = \lambda_1 + \ldots + \lambda_n$.
Tính chất không nhớ	$X \sim E(\lambda)$ và $\forall a, b > 0$, ta có $P(X \ge a + b \mid X \ge a) = P(X \ge b)$.
Chú ý:	"*Thời gian giữa hai sự kiện liên tiếp*" và "*thời gian chờ để sự kiện đầu tiên xảy ra*" *thực chất mang cùng ý nghĩa, đều biểu thị khoảng thời gian giữa hai lần xảy ra sự kiện trong quá trình Poisson.*

4. Phân phối đều (Uniform distribution)

Định nghĩa:	Phân phối đều mô tả các giá trị có khả năng xảy ra như nhau trong một khoảng (liên tục) hoặc trên một tập hợp hữu hạn (rời rạc).
☐ **Trường hợp liên tục:**	Nếu X là biến ngẫu nhiên có phân phối đều liên tục trên đoạn $[a, b]$, ký hiệu $X \sim U(a, b)$, nếu hàm mật độ xác suất có dạng: $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \le x \le b \\ 0, & \text{ở nơi khác} \end{cases}$
Hàm phân phối xác suất:	$F(x) = \begin{cases} 0, & x < a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \le x \le b \\ 1, & x > b \end{cases}$
Đặc trưng:	$E(X) = m_X = \frac{a+b}{2}; V(X) = \frac{(b-a)^2}{12}; \sigma(X) = \frac{b-a}{2\sqrt{3}}$
☐ **Trường hợp rời rạc:**	Nếu X nhận n giá trị hữu hạn có xác suất bằng nhau, ta nói X có phân phối đều rời rạc.
Đặc trưng:	Nếu X có giá trị trong tập $\{a, a+1, \ldots, b\}$ thì: $E(X) = \frac{a+b}{2}; V(X) = \frac{(b-a+1)^2 - 1}{12}$ Nếu X có giá trị trong tập $\{a, a+c, a+2c, \ldots, b\}$ với $c \ne 0$ thì: $E(X) = \frac{a+b}{2}; V(X) = \frac{(b-a+c)^2 - c^2}{12}$

5. Phân phối chuẩn (Normal distribution)

Định nghĩa:	Phân phối chuẩn là phân phối liên tục, có hình chuông đối xứng quanh trung bình μ, xác định bởi tham số: trung bình μ và độ lệch chuẩn σ. Nếu $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ thì: $f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$, $x \in \mathbb{R}$
Đặc trưng:	$E(X) = m_X = \text{Mod}(X) = \mu; V(X) = \sigma^2; \sigma(X) = \sigma$
Phân phối chuẩn tắc:	Phân phối chuẩn chuẩn hoá (chuẩn tắc) là trường hợp đặc biệt khi $\mu = 0, \sigma = 1$, ký hiệu $X \sim N(0, 1)$.
Hàm mật độ phân phối chuẩn tắc:	Nếu $X \sim N(0, 1)$ thì $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$, $x \in \mathbb{R}$
Hàm phân phối chuẩn tắc:	$F(x) = \int_{-\infty}^{x} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{\frac{-t^2}{2}} dt = \Phi(x)$

TDA CLASS - HK251

	Tính chất hàm $\Phi(z)$: $\Phi(+\infty)=1,\ \Phi(-\infty)=0;\ \Phi(-x)=1-\Phi(x)$
Công thức xác suất:	$P(k_1 \le X \le k_2) = \Phi\left(\frac{k_2-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{k_1-\mu}{\sigma}\right)$ $P(\lvert X-\mu\rvert < \varepsilon) = 2\Phi\left(\frac{\varepsilon}{\sigma}\right) - 1$ (*) *Chú ý: Công thức (*) là công thức xác suất đối xứng quanh trung bình của phân phối chuẩn, hay còn gọi là công thức tính xác suất để biến ngẫu nhiên sai lệch so với kỳ vọng không quá ε.* Từ (*), ta có $\varepsilon = k.\sigma$, ta sẽ có công thức tính xác suất nằm trong k độ lệch chuẩn: $P(\lvert X-\mu\rvert < k\sigma) = 2\Phi(k) - 1$
Các định lý:	(1) Nếu $X \sim N(\mu,\sigma^2)$ và $Y = aX+b$ với $a \ne 0$ thì: $Y \sim N(\mu_Y,\sigma_Y^2)$ với $\mu_Y = a\mu + b$ và $\sigma_Y^2 = a^2\sigma^2$. (2) Nếu $X_1 \sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$ và $X_2 \sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$ và X_1 và X_2 là các biến ngẫu nhiên độc lập thì: $Y = aX_1 + bX_2 \sim N(\mu_Y,\sigma_Y^2)$ với $\mu_Y = a\mu_1 + b\mu_2$ và $\sigma_Y^2 = a^2\sigma_1^2 + b^2\sigma_2^2$. (3) Nếu $X_i \sim N(\mu_i,\sigma_i^2)$ $(i=1,2,\ldots,n)$ và X_i là các biến ngẫu nhiên độc lập, thì: • $X = X_1+\ldots+X_n \sim N\left(\mu_X,\sigma_X^2\right)$ với $\mu = \mu_1+\ldots+\mu_n$ và $\sigma^2 = \sigma_1^2+\ldots+\sigma_n^2$ • $\overline{X} = \frac{X_1+\ldots+X_n}{n} \sim N\left(\mu_{\overline{X}},\sigma_{\overline{X}}^2\right)$ với $\mu_{\overline{X}} = \frac{\mu_1+\ldots+\mu_n}{n}$ và $\sigma_{\overline{X}}^2 = \frac{\sigma_1^2+\ldots+\sigma_n^2}{n^2}$ (4) Nếu $X_i \sim N(\mu,\sigma^2)$ $(i=1,2,\ldots,n)$ và X_i là các biến ngẫu nhiên độc lập, thì: • $X = X_1+\ldots+X_n \sim N\left(\mu_X,\sigma_X^2\right)$ với $\mu_X = n\mu$ và $\sigma_X^2 = n\sigma^2$ • $\overline{X} = \frac{X_1+\ldots+X_n}{n} \sim N\left(\mu_{\overline{X}},\sigma_{\overline{X}}^2\right)$ với $\mu_{\overline{X}} = \mu$ và $\sigma_{\overline{X}}^2 = \frac{\sigma^2}{n}$

Định lý giới hạn trung tâm

1. Định lý Giới hạn Trung tâm (Central Limit Theorem – CLT)

Định nghĩa:	Định lý Giới hạn Trung tâm phát biểu rằng: với số lượng mẫu đủ lớn, tổng hoặc trung bình của các biến ngẫu nhiên độc lập có cùng phân phối (hữu hạn kỳ vọng và phương sai) sẽ xấp xỉ tuân theo phân phối chuẩn.
Điều kiện:	Các biến ngẫu nhiên $X_1, X_2, \ldots, X_n$ độc lập, cùng phân phối với: $E(X_i) = \mu$ và $V(X_i) = \sigma^2$.
Kết quả:	Khi n đủ lớn, ta có: • $X = X_1 + X_2 + \ldots + X_n \approx N(\mu_X,\sigma_X^2)$ với $\mu_X = n\mu$ và $\sigma_X^2 = n\sigma^2$ • $\overline{X} = \frac{X_1+X_2+\ldots+X_n}{n} \approx N\left(\mu_{\overline{X}},\sigma_{\overline{X}}^2\right)$ với $\mu_{\overline{X}} = \mu$ và $\sigma_{\overline{X}}^2 = \frac{\sigma^2}{n}$
Hiệu chỉnh liên tục:	Hiệu chỉnh liên tục áp dụng khi biến tổng $X = X_1 + X_2 + \ldots X_n$ là rời rạc (nghĩa là mỗi X_i là các biến ngẫu nhiên rời rạc $\Rightarrow$ tổng X cũng rời rạc). Khi đó, ta hiệu chỉnh ± 0.5 khi tính xác suất: $P(k_1 \le X \le k_2) = \Phi\left(\frac{k_2+0.5-\mu_X}{\sigma_X}\right) - \Phi\left(\frac{k_1-0.5-\mu_X}{\sigma_X}\right)$
Dạng chuẩn hoá:	Khi n lớn, biến ngẫu nhiên chuẩn hoá có phân phối tiệm cận chuẩn tắc: $\frac{\overline{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} \xrightarrow{d} N(0,1)$
Chú ý:	*Định lý áp dụng tốt khi $n \ge 30$ (theo kinh nghiệm thống kê).* *Định lý Giới hạn Trung tâm đặc biệt hữu ích khi các X_i không có phân phối chuẩn ban đầu. Khi đó, tổng hoặc trung bình mẫu của chúng vẫn xấp xỉ phân phối chuẩn khi n đủ lớn.*

Một số phân phối xác suất khác

1. Phân phối Logistic (Logistic distribution)

Định nghĩa:	Phân phối Logistic là phân phối xác suất liên tục có dạng tương tự phân phối chuẩn nhưng có đuôi dày hơn. Ký hiệu: $X \sim Logistic(\mu, s)$, với μ là tham số vị trí, $s > 0$ là tham số tỷ lệ.
Hàm mật độ xác suất (PDF):	$f(x;\mu,s) = \frac{e^{-\frac{x-\mu}{s}}}{s\left(1+e^{-\frac{x-\mu}{s}}\right)^2}, \quad -\infty < x < \infty$
Hàm phân phối tích luỹ (CDF):	$F(x;\mu,s) = \frac{1}{1+e^{-\frac{x-\mu}{s}}}$
Đặc trưng:	$E(X) = \mu; V(X) = \frac{\pi^2 s^2}{3}; \sigma(X) = \frac{\pi s}{\sqrt{3}}$
Tính chất:	• Đối xứng quanh μ; đuôi dày hơn phân phối chuẩn. • Với $\mu = 0, s = 1$: $f(x) = \frac{e^{-x}}{(1+e^{-x})^2}$, $F(x) = \frac{1}{1+e^{-x}}$.

2. Phân phối Cauchy (Cauchy distribution)

Định nghĩa:	Phân phối Cauchy là phân phối liên tục đối xứng quanh tham số vị trí μ, có tham số tỷ lệ $s > 0$. Ký hiệu: $X \sim Cauchy(\mu, s)$.
Hàm mật độ xác suất (PDF):	$f(x;\mu,s) = \frac{1}{\pi s\left[1+\left(\frac{x-\mu}{s}\right)^2\right]}, \quad -\infty < x < \infty$
Hàm phân phối tích luỹ (CDF):	$F(x;\mu,s) = \frac{1}{\pi}\arctan\left(\frac{x-\mu}{s}\right) + \frac{1}{2}$
Đặc trưng:	Không có kỳ vọng ($E(X)$ không tồn tại) và phương sai ($V(X)$ không xác định).
Tính chất:	• Đối xứng quanh μ. • Có "đuôi dày" – các giá trị cực trị xuất hiện thường xuyên hơn phân phối chuẩn. • Dạng chuẩn tắc: $Cauchy(0,1)$ có $f(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}$. • Trung vị và mode đều bằng μ.

3. Phân phối Log-Normal (Log-normal distribution)

Định nghĩa:	Một biến ngẫu nhiên X tuân theo phân phối Log-Normal nếu $\ln X$ tuân theo phân phối chuẩn. Ký hiệu: $X \sim LogNormal(\mu,\sigma^2)$, trong đó $\ln X \sim N(\mu,\sigma^2)$.
Hàm mật độ xác suất (PDF):	$f(x;\mu,\sigma) = \frac{1}{x\sigma\sqrt{2\pi}}\exp\left[-\frac{(\ln x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right], \quad x > 0$
Hàm phân phối tích luỹ (CDF):	$F(x;\mu,\sigma) = \Phi\left(\frac{\ln x-\mu}{\sigma}\right), \quad x > 0$
Đặc trưng:	$E(X) = e^{\mu+\frac{\sigma^2}{2}}; V(X) = \left(e^{\sigma^2}-1\right)e^{2\mu+\sigma^2}$, $m_X = e^{\mu}$; $\text{Mode}(X) = e^{\mu-\sigma^2}$
Tính chất:	• X luôn dương ($x > 0$). • Nếu $Y = \ln X$ thì $Y \sim N(\mu,\sigma^2)$.

5 Một số bài toán xác suất ứng dụng

Bài toán xác suất hình học: $P(A) = \frac{\text{Độ đo của miền } A}{\text{Độ đo của miền } \Omega}$.

Bài toán mạch điện: xác suất linh kiện hoạt động là p , xác suất linh kiện hỏng là q

Mắc nối tiếp: P(hoạt động)= $p_1.p_2$ và P(hỏng) = $1 - p_1.p_2$
Mắc song song: P(hoạt động)= $1 - q_1.q_2$ và P(hỏng) = $q_1.q_2$

TDA CLASS – HK251

6 Bài toán một mẫu

6.1 Bài toán tỷ lệ 1 mẫu

Bài toán: Cho tổng thể X với tỷ lệ phần tử mang đặc tính A là p (không biết). Dùng mẫu để kiểm định tỷ lệ p với giá trị giả thuyết p_0 ở mức ý nghĩa α.

Giả định:

- Các quan sát độc lập, mỗi quan sát tuân theo phép thử Bernoulli: $X_i \sim B(1,p)$.
- Số lần xuất hiện biến cố A: $Y = \sum_{i=1}^{n} X_i \sim B(n,p)$ và $F = \frac{Y}{n}$.
- Để dùng xấp xỉ chuẩn cho tỷ lệ cần thỏa: $np \geq 5$ và $n(1-p) \geq 5$.
  + Trong **kiểm định** $H_0 : p = p_0$, thay p bằng p_0: $np_0 \geq 5$ và $n(1-p_0) \geq 5$.
  + Trong **khoảng tin cậy**, thay p bằng tỷ lệ mẫu F: $nF \geq 5$ và $n(1-F) \geq 5$

Với n đủ lớn: $F \approx N\left(p, \frac{p(1-p)}{n}\right)$ *(theo định lý giới hạn trung tâm)*

Nếu H_0 đúng:

$$Z_0 = \frac{F - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} \approx N(0,1).$$

Bảng tóm tắt dàn ý kiểm định:

H_0	H_1	Thống kê kiểm định	Miền bác bỏ	Sai số chuẩn
$p = p_0$	$p \neq p_0$	$Z_0 = \frac{F - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)/n}}$	$RR = (-\infty, -z_{\alpha/2}) \cup (z_{\alpha/2}, +\infty)$	$SE(F) = \sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}$
	$p < p_0$		$RR = (-\infty, -z_\alpha)$	
	$p > p_0$		$RR = (z_\alpha, +\infty)$	

Khoảng tin cậy cho p:

Loại	Ngưỡng sai số	Khoảng tin cậy	Sai số chuẩn
Đối xứng	$\varepsilon = z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{F(1-F)}{n}}$	$[F - \varepsilon,\ F + \varepsilon]$	$SE(F) = \sqrt{\frac{F(1-F)}{n}}$
Bên phải	$\varepsilon_0 = z_\alpha\sqrt{\frac{F(1-F)}{n}}$	$[0,\ F + \varepsilon_0]$	
Bên trái		$[F - \varepsilon_0,\ 1]$	

Công thức xác định cỡ mẫu tối thiểu:

$$n \geq \left(\frac{z_{\alpha/2}}{\varepsilon}\right)^2 \times 0.25 \qquad \textbf{(LÀM TRÒN LÊN SỐ NGUYÊN)}$$

6.2 Bài toán trung bình 1 mẫu (3 dạng)

Bài toán: Cho tổng thể X có kỳ vọng là μ (μ chưa biết). Dùng thống kê từ mẫu, thực hiện kiểm định μ với μ_0 (μ_0 là giá trị cho trước), xét với mức ý nghĩa α.

Giả định:

- Dạng 1: Mẫu được chọn từ tổng thể có phân phối chuẩn $N(\mu, \sigma^2)$, phương sai σ^2 đã biết.

$$\overline{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right).$$

Nếu H_0 đúng:

$$Z_0 = \frac{\overline{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1).$$

- Dạng 2: Mẫu được chọn từ tổng thể có phân phối chuẩn $N(\mu, \sigma^2)$, phương sai σ^2 chưa biết.

$$\overline{X} \sim N\left(\mu, \textit{phương sai chưa biết}\right)$$

Nếu H_0 đúng:

$$T_0 = \frac{\overline{X} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}.$$

- Dạng 3: Mẫu được chọn từ tổng thể có phân phối tuỳ ý, cỡ mẫu lớn ($n \geq 30$), phương sai σ^2 đã biết hoặc chưa biết.

$$\overline{X} \approx N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) \textit{ hoặc phương sai chưa biết} \qquad \textit{(theo định lý giới hạn trung tâm)}$$

Nếu H_0 đúng:

$$Z_0 = \frac{\overline{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \approx N(0,1) \quad (\text{nếu } \sigma \text{ chưa biết, thay bằng } s).$$

Bảng tóm tắt dàn ý kiểm định:

Dạng	H_0	H_1	Thống kê kiểm định	Miền bác bỏ	Sai số chuẩn
1	$\mu = \mu_0$	$\mu \neq \mu_0$	$Z_0 = \frac{\overline{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$	$RR = (-\infty; -z_{\alpha/2}) \cup (z_{\alpha/2}; +\infty)$	$SE(\overline{X}) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
		$\mu < \mu_0$		$RR = (-\infty; -z_\alpha)$	
		$\mu > \mu_0$		$RR = (z_\alpha; +\infty)$	
2	$\mu = \mu_0$	$\mu \neq \mu_0$	$T_0 = \frac{\overline{X} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$	$RR = (-\infty; -t_{\alpha/2;n-1}) \cup (t_{\alpha/2;n-1}; +\infty)$	$SE(\overline{X}) = \frac{s}{\sqrt{n}}$
		$\mu < \mu_0$		$RR = (-\infty; -t_{\alpha;n-1})$	
		$\mu > \mu_0$		$RR = (t_{\alpha;n-1}; +\infty)$	
3	$\mu = \mu_0$	$\mu \neq \mu_0$	$Z_0 = \frac{\overline{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$	$RR = (-\infty; -z_{\alpha/2}) \cup (z_{\alpha/2}; +\infty)$	$SE(\overline{X}) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
		$\mu < \mu_0$		$RR = (-\infty; -z_\alpha)$	
		$\mu > \mu_0$		$RR = (z_\alpha; +\infty)$	
	Dạng 3: Nếu σ chưa biết thay bằng s				

Khoảng tin cậy cho μ:

Dạng	Loại	Ngưỡng sai số	Khoảng tin cậy	Sai số chuẩn
1	Đối xứng	$\varepsilon = z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$	$[\overline{X} - \varepsilon; \overline{X} + \varepsilon]$	$SE(\overline{X}) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
	Bên phải	$\varepsilon_0 = z_\alpha \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$	$(-\infty; \overline{X} + \varepsilon_0]$	
	Bên trái		$[\overline{X} - \varepsilon_0; \infty)$	
2	Đối xứng	$\varepsilon = t_{\alpha/2;n-1} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$	$[\overline{X} - \varepsilon; \overline{X} + \varepsilon]$	$SE(\overline{X}) = \frac{s}{\sqrt{n}}$
	Bên phải	$\varepsilon_0 = t_{\alpha;n-1} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$	$(-\infty; \overline{X} + \varepsilon_0]$	
	Bên trái		$[\overline{X} - \varepsilon_0; \infty)$	
3	Đối xứng	$\varepsilon = z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$	$[\overline{X} - \varepsilon; \overline{X} + \varepsilon]$	$SE(\overline{X}) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
	Bên phải	$\varepsilon_0 = z_\alpha \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$	$(-\infty; \overline{X} + \varepsilon_0]$	
	Bên trái		$[\overline{X} - \varepsilon_0; \infty)$	
	Dạng 3: Nếu σ chưa biết thay bằng s			

Công thức xác định cỡ mẫu tối thiểu:

- Trường hợp đã biết σ

$$n \geq \left(\frac{z_{\alpha/2} \times \sigma}{\varepsilon}\right)^2 \qquad \textbf{(LÀM TRÒN LÊN SỐ NGUYÊN)}$$

- Trường hợp chưa biết σ

$$n \geq \left(\frac{z_{\alpha/2} \times s}{\varepsilon}\right)^2 \qquad \textbf{(LÀM TRÒN LÊN SỐ NGUYÊN)}$$

7 Bài toán 2 mẫu

7.1 Bài toán tỷ lệ 2 mẫu

Bài toán: Khảo sát hai tổng thể độc lập với tỷ lệ phần tử mang tính chất A lần lượt là p_1 và p_2 (chưa biết). Lấy hai mẫu độc lập kích thước n_1 và n_2, số phần tử mang tính chất A là Y_1 và Y_2.

TDA CLASS - HK251

Khi đó: $Y_1 \sim B(n_1, p_1)$ và $Y_2 \sim B(n_2, p_2)$. Đặt: $F_1 = \dfrac{Y_1}{n_1}$ và $F_2 = \dfrac{Y_2}{n_2}$.

Giả định:

- Hai mẫu độc lập.
- Cỡ mẫu đủ lớn: $n_1F_1 \geq 5$, $\quad n_1(1-F_1) \geq 5$; $\quad n_2F_2 \geq 5 \quad n_2(1-F_2) \geq 5$.

Phân phối của hai tỷ lệ mẫu:

$$F_1 \approx N\left(p_1,\ \frac{p_1(1-p_1)}{n_1}\right), \qquad F_2 \approx N\left(p_2,\ \frac{p_2(1-p_2)}{n_2}\right) \qquad \textit{(theo định lý giới hạn trung tâm)}$$

Dưới $H_0 : p_1 = p_2 = p$, dùng **tỷ lệ gộp**:

$$\bar{F} = \frac{Y_1 + Y_2}{n_1 + n_2}, \quad \bar{n} = \frac{n_1 \times n_2}{n_1 + n_2} \qquad SE(F_1 - F_2) = \sqrt{\bar{F}(1-\bar{F})\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)} = \sqrt{\frac{\bar{F}(1-\bar{F})}{\bar{n}}}.$$

Nếu H_0 đúng:

$$Z_0 = \frac{F_1 - F_2}{SE(F_1 - F_2)} \approx N(0,1).$$

Bảng tóm tắt dàn ý kiểm định:

H_0	H_1	Thống kê kiểm định	Miền bác bỏ	Sai số chuẩn
$p_1 = p_2$	$p_1 \neq p_2$	$Z_0 = \dfrac{F_1 - F_2}{\sqrt{\dfrac{\bar{F}(1-\bar{F})}{\bar{n}}}}$	$RR = (-\infty, -z_{\alpha/2}) \cup (z_{\alpha/2}, +\infty)$	$SE(F_1 - F_2) = \sqrt{\dfrac{\bar{F}(1-\bar{F})}{\bar{n}}}$
	$p_1 < p_2$		$RR = (-\infty, -z_\alpha)$	
	$p_1 > p_2$		$RR = (z_\alpha, +\infty)$	

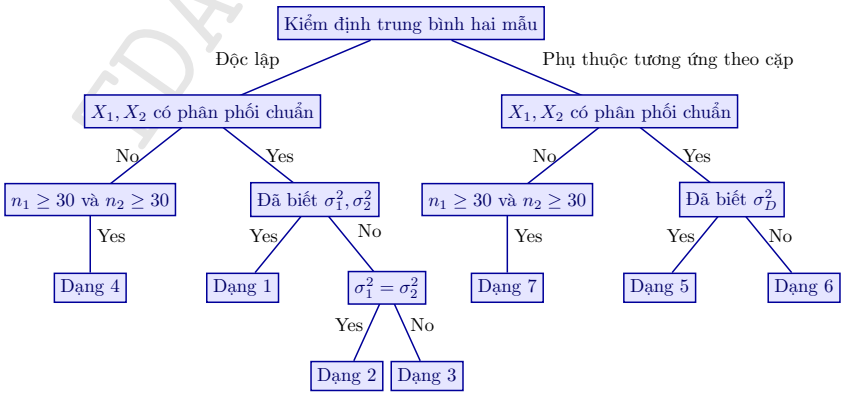
Khoảng tin cậy cho chênh lệch hai tỷ lệ $p_1 - p_2$:

Dạng	Ngưỡng sai số	Khoảng tin cậy
Đối xứng	$\varepsilon = z_{\alpha/2}\sqrt{\dfrac{F_1(1-F_1)}{n_1} + \dfrac{F_2(1-F_2)}{n_2}}$	$[F_1 - F_2 - \varepsilon,\ F_1 - F_2 + \varepsilon]$
Bên trái	$\varepsilon_0 = z_\alpha\sqrt{\dfrac{F_1(1-F_1)}{n_1} + \dfrac{F_2(1-F_2)}{n_2}}$	$[F_1 - F_2 - \varepsilon_0,\ +\infty)$
Bên phải		$(-\infty,\ F_1 - F_2 + \varepsilon_0]$

Sai số chuẩn trong bài toán ước lượng:

$$SE(F_1 - F_2) = \sqrt{\frac{F_1(1-F_1)}{n_1} + \frac{F_2(1-F_2)}{n_2}}$$

7.2 Bài toán trung bình hai mẫu (7 dạng)



Hai mẫu độc lập: Khảo sát hai tổng thể độc lập với trung bình lần lượt là μ_1 và μ_2. Lấy hai mẫu độc lập kích thước n_1 và n_2, có trung bình mẫu lần lượt là $\bar{X}_1$ và $\bar{X}_2$.

Giả định:

- Dạng 1: Hai mẫu độc lập, X_1 và X_2 có phân phối chuẩn, đã biết phương sai σ_1^2 và σ_2^2.
- Dạng 2: Hai mẫu độc lập, X_1 và X_2 có phân phối chuẩn, chưa biết phương sai σ_1^2 và σ_2^2, với giả thiết $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$
- Dạng 3: Hai mẫu độc lập, X_1 và X_2 có phân phối chuẩn, chưa biết phương sai σ_1^2 và σ_2^2, với giả thiết $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$
- Dạng 4: Hai mẫu độc lập, X_1 và X_2 có phân tuỳ ý, mẫu lớn, chưa biết hoặc đã biết phương sai σ_1^2 và σ_2^2.

CHÚ Ý: trong trường hợp hai mẫu độc lập, X_1 và X_2 có phân phối chuẩn, các phương sai $\sigma_1^2; \sigma_2^2$ chưa biết, để xác định $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ hay $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$, ta thực hiện tính tỷ số s_1/s_2.

- nếu $s_1/s_2 \in [0.5; 2]$ thì $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$
- nếu $s_1/s_2 \notin [0.5; 2]$ thì $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$

Phân phối của hai trung bình mẫu:

- Dạng 1:

$$\bar{X}_1 \sim N\left(\mu_1,\ \frac{\sigma_1^2}{n_1}\right), \qquad \bar{X}_2 \sim N\left(\mu_2,\ \frac{\sigma_2^2}{n_2}\right).$$

Khi đó hiệu hai trung bình:

$$\bar{X}_1 - \bar{X}_2 \sim N\left(\mu_1 - \mu_2,\ \frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}\right).$$

Dưới $H_0 : \mu_1 = \mu_2$:

$$SE(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) = \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}, \qquad Z_0 = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{SE(\bar{X}_1 - \bar{X}_2)} \sim N(0,1).$$

- Dạng 2:

$$\bar{X}_1 \sim N\left(\mu_1, \frac{\sigma^2}{n_1}\right), \qquad \bar{X}_2 \sim N\left(\mu_2, \frac{\sigma^2}{n_2}\right),$$

Khi đó hiệu hai trung bình:

$$\bar{X}_1 - \bar{X}_2 \sim N\left(\mu_1 - \mu_2,\ \sigma^2\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)\right).$$

Ước lượng phương sai chung (pooled variance):

$$S^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}.$$

Dưới $H_0 : \mu_1 = \mu_2$:

$$SE(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) = S\sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} = \sqrt{\frac{S^2}{n_1} + \frac{S^2}{n_2}}, \qquad T_0 = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{SE(\bar{X}_1 - \bar{X}_2)} \sim t_{n_1+n_2-2}.$$

- Dạng 3:

$$\bar{X}_1 \sim N\left(\mu_1, \frac{\sigma_1^2}{n_1}\right), \qquad \bar{X}_2 \sim N\left(\mu_2, \frac{\sigma_2^2}{n_2}\right),$$

Khi đó hiệu hai trung bình:

$$\bar{X}_1 - \bar{X}_2 \sim N\left(\mu_1 - \mu_2,\ \frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}\right).$$

Dưới $H_0 : \mu_1 = \mu_2$:

$$SE(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) = \sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}.$$

$$T_0 = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\dfrac{s_1^2}{n_1} + \dfrac{s_2^2}{n_2}}} \sim t_{df}, \ \textit{với } df = \frac{\left(\dfrac{s_1^2}{n_1} + \dfrac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{\dfrac{(s_1^2/n_1)^2}{n_1 - 1} + \dfrac{(s_2^2/n_2)^2}{n_2 - 1}}$$

LÀM TRÒN SỐ NGUYÊN QUÁ BÁN

TDA CLASS - FK251

- Dạng 4:

$$\bar{X}_1 \approx N\left(\mu_1, \frac{\sigma_1^2}{n_1}\right), \qquad \bar{X}_2 \approx N\left(\mu_2, \frac{\sigma_2^2}{n_2}\right) \qquad \textit{(theo định lý giới hạn trung tâm)}$$

Khi đó hiệu hai trung bình:

$$\bar{X}_1 - \bar{X}_2 \approx N\left(\mu_1 - \mu_2,\ \frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}\right).$$

Dưới $H_0 : \mu_1 = \mu_2$:

$$\textit{(1) Nếu } \sigma_1^2, \sigma_2^2 \textit{ đã biết:} \qquad SE(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) = \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}, \qquad Z_0 = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{SE(\bar{X}_1 - \bar{X}_2)} \approx N(0,1).$$

$$\textit{(2) Nếu } \sigma_1^2, \sigma_2^2 \textit{ chưa biết:} \qquad SE(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) \approx \sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}, \qquad Z_0 \approx \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{SE(\bar{X}_1 - \bar{X}_2)} \approx N(0,1)$$

Bảng tóm tắt dàn ý kiểm định:

Dạng	H_0	H_1	Thống kê kiểm định	Miền bác bỏ
1	$\mu_1 = \mu_2$	$\mu_1 \neq \mu_2$	$Z_0 = \dfrac{\overline{X}_1 - \overline{X}_2}{\sqrt{\dfrac{\sigma_1^2}{n_1} + \dfrac{\sigma_2^2}{n_2}}}$	$RR = (-\infty, -z_{\alpha/2}) \cup (z_{\alpha/2}, +\infty)$
		$\mu_1 < \mu_2$		$RR = (-\infty, -z_\alpha)$
		$\mu_1 > \mu_2$		$RR = (z_\alpha, +\infty)$
2	$\mu_1 = \mu_2$	$\mu_1 \neq \mu_2$	$T_0 = \dfrac{\overline{X}_1 - \overline{X}_2}{\sqrt{\dfrac{S^2}{n_1} + \dfrac{S^2}{n_2}}}$	$RR = (-\infty; -t_{\alpha/2}^{n_1+n_2-2}) \cup (t_{\alpha/2}^{n_1+n_2-2}; +\infty)$
		$\mu_1 < \mu_2$		$RR = (-\infty; -t_\alpha^{n_1+n_2-2})$
		$\mu_1 > \mu_2$		$RR = (t_\alpha^{n_1+n_2-2}; +\infty)$
3	$\mu_1 = \mu_2$	$\mu_1 \neq \mu_2$	$T_0 = \dfrac{\overline{X}_1 - \overline{X}_2}{\sqrt{\dfrac{s_1^2}{n_1} + \dfrac{s_2^2}{n_2}}}$	$RR = (-\infty; -t_{\alpha/2}^{df}) \cup (t_{\alpha/2}^{df}; +\infty)$
		$\mu_1 < \mu_2$		$RR = (-\infty; -t_\alpha^{df})$
		$\mu_1 > \mu_2$		$RR = (t_\alpha^{df}; +\infty)$
4	$\mu_1 = \mu_2$	$\mu_1 \neq \mu_2$	$Z_0 = \dfrac{\overline{X}_1 - \overline{X}_2}{\sqrt{\dfrac{\sigma_1^2}{n_1} + \dfrac{\sigma_2^2}{n_2}}}$	$RR = (-\infty; -z_{\alpha/2}) \cup (z_{\alpha/2}; +\infty)$
		$\mu_1 < \mu_2$		$RR = (-\infty; -z_\alpha)$
		$\mu_1 > \mu_2$		$RR = (z_\alpha; +\infty)$
	Dạng 4: Nếu σ_1^2, σ_2^2 chưa biết thì ta thay bằng s_1^2, s_2^2			

Khoảng tin cậy cho chênh lệch trung bình $\mu_1 - \mu_2$:

Dạng	Loại	Ngưỡng sai số	Khoảng tin cậy
1	Đối xứng	$\varepsilon = z_{\alpha/2}\sqrt{\dfrac{\sigma_1^2}{n_1} + \dfrac{\sigma_2^2}{n_2}}$	$\left[(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - \varepsilon,\ (\bar{X}_1 - \bar{X}_2) + \varepsilon\right]$
	Bên trái	$\varepsilon_0 = z_\alpha\sqrt{\dfrac{\sigma_1^2}{n_1} + \dfrac{\sigma_2^2}{n_2}}$	$\left[(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - \varepsilon_0,\ +\infty\right)$
	Bên phải		$\left(-\infty,\ (\bar{X}_1 - \bar{X}_2) + \varepsilon_0\right]$
2	Đối xứng	$\varepsilon = t_{\alpha/2;df}\cdot\sqrt{\dfrac{S^2}{n_1} + \dfrac{S^2}{n_2}}$	$\overline{X}_1 - \overline{X}_2 - \varepsilon \leq \mu_1 - \mu_2 \leq \overline{X}_1 - \overline{X}_2 + \varepsilon$
	Bên trái	$\varepsilon_0 = t_{\alpha;df}\cdot\sqrt{\dfrac{S^2}{n_1} + \dfrac{S^2}{n_2}}$	$[\overline{X}_1 - \overline{X}_2 - \varepsilon_0; +\infty)$
	Bên phải		$(-\infty; \overline{X}_1 - \overline{X}_2 + \varepsilon_0]$
3	Đối xứng	$\varepsilon = t_{\alpha/2;df}\cdot\sqrt{\dfrac{s_1^2}{n_1} + \dfrac{s_2^2}{n_2}}$	$\overline{X}_1 - \overline{X}_2 - \varepsilon \leq \mu_1 - \mu_2 \leq \overline{X}_1 - \overline{X}_2 + \varepsilon$
	Bên trái	$\varepsilon_0 = t_{\alpha;df}\cdot\sqrt{\dfrac{s_1^2}{n_1} + \dfrac{s_2^2}{n_2}}$	$[\overline{X}_1 - \overline{X}_2 - \varepsilon_0; +\infty)$
	Bên phải		$(-\infty; \overline{X}_1 - \overline{X}_2 + \varepsilon_0]$
4	Đối xứng	$\varepsilon = z_{\alpha/2}\cdot\sqrt{\dfrac{\sigma_1^2}{n_1} + \dfrac{\sigma_2^2}{n_2}}$	$\overline{X}_1 - \overline{X}_2 - \varepsilon \leq \mu_1 - \mu_2 \leq \overline{X}_1 - \overline{X}_2 + \varepsilon$
	Bên trái	$\varepsilon_0 = z_\alpha\cdot\sqrt{\dfrac{\sigma_1^2}{n_1} + \dfrac{\sigma_2^2}{n_2}}$	$[\overline{X}_1 - \overline{X}_2 - \varepsilon_0; +\infty)$
	Bên phải		$(-\infty; \overline{X}_1 - \overline{X}_2 + \varepsilon_0]$
	Dạng 4: Nếu σ_1^2, σ_2^2 chưa biết thì ta thay bằng s_1^2, s_2^2		

Hai mẫu phụ thuộc theo cặp: Hai mẫu $X_1, X_2, \ldots, X_n$ và $Y_1, Y_2, \ldots, Y_n$ được thu thập theo cặp (tức mỗi cặp (X_i, Y_i) đo trên cùng một đối tượng, cùng một đặc tính, 1 địa điểm, thời gian).
Giả định:

- Dạng 5: Hai mẫu phụ thuộc theo cặp, $X_D = X_1 - X_2$ có phân phối chuẩn, σ_D^2 đã biết.
- Dạng 6: Hai mẫu phụ thuộc theo cặp, $X_D = X_1 - X_2$ có phân phối chuẩn, σ_D^2 chưa biết.
- Dạng 7: Hai mẫu phụ thuộc theo cặp, $X_D = X_1 - X_2$ có phân phối tuỳ ý, mẫu lớn, σ_D^2 đã biết hoặc chưa biết

Phân phối trung bình mẫu:

- Dạng 5:

$$\bar{X}_D \sim N\left(\mu_D,\ \frac{\sigma_D^2}{n}\right).$$

Dưới $H_0 :\ \mu_D = 0$:

$$SE(\bar{X}_D) = \frac{\sigma_D}{\sqrt{n}}, \qquad Z_0 = \frac{\bar{X}_D - 0}{\sigma_D/\sqrt{n}} = \frac{\bar{X}_D}{\sigma_D/\sqrt{n}} \sim N(0,1).$$

- Dạng 6:

$$\bar{X}_D \sim N\left(\mu_D,\ \frac{\sigma_D^2}{n}\right).$$

Dưới $H_0 :\ \mu_D = 0$:

$$SE(\bar{D}) = \frac{s_D}{\sqrt{n}}, \qquad T_0 = \frac{\bar{X}_D - 0}{s_D/\sqrt{n}} = \frac{\bar{X}_D}{s_D/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}.$$

- Dạng 7:

$$\bar{X}_D \approx N\left(\mu_D,\ \frac{\sigma_D^2}{n}\right) \qquad \textit{(theo định lý giới hạn trung tâm)}$$

Dưới $H_0 :\ \mu_D = 0$:

$$SE(\bar{X}_D) = \frac{\sigma_D}{\sqrt{n}}, \qquad Z_0 = \frac{\bar{X}_D - 0}{\sigma_D/\sqrt{n}} = \frac{\bar{X}_D}{\sigma_D/\sqrt{n}} \approx N(0,1) \qquad \text{(nếu } \sigma \text{ chưa biết, thay bằng } s\text{).}$$

Bảng tóm tắt dàn ý kiểm định:

Dạng	H_0	H_1	Thống kê kiểm định	Miền bác bỏ
5	$\mu_1 = \mu_2$ $(\mu_D = 0)$	$\mu_1 \neq \mu_2$	$Z_0 = \dfrac{\overline{X}_D}{\sigma_D/\sqrt{n}}$	$RR = (-\infty; -z_{\alpha/2}) \cup (z_{\alpha/2}; +\infty)$
		$\mu_1 < \mu_2$		$RR = (-\infty; -z_\alpha)$
		$\mu_1 > \mu_2$		$RR = (z_\alpha; +\infty)$
6	$\mu_1 = \mu_2$ $(\mu_D = 0)$	$\mu_1 \neq \mu_2$	$T_0 = \dfrac{\overline{X}_D}{s_D/\sqrt{n}}$	$RR = (-\infty; -t_{\alpha/2;n-1}) \cup (t_{\alpha/2;n-1}; +\infty)$
		$\mu_1 < \mu_2$		$RR = (-\infty; -t_{\alpha;n-1})$
		$\mu_1 > \mu_2$		$RR = (t_{\alpha;n-1}; +\infty)$
7	$\mu_1 = \mu_2$ $(\mu_D = 0)$	$\mu_1 \neq \mu_2$	$Z_0 = \dfrac{\overline{X}_D}{\sigma_D/\sqrt{n}}$	$RR = (-\infty; -z_{\alpha/2}) \cup (z_{\alpha/2}; +\infty)$
		$\mu_1 < \mu_2$		$RR = (-\infty; -z_\alpha)$
		$\mu_1 > \mu_2$		$RR = (z_\alpha; +\infty)$
	Dạng 7: Nếu σ_D chưa biết thì ta thay bằng s_D			

Khoảng tin cậy cho chênh lệch trung bình μ_D:

Dạng	Loại	Ngưỡng sai số	Khoảng tin cậy
5	Đối xứng	$\varepsilon = z_{\alpha/2}\cdot\dfrac{\sigma_D}{\sqrt{n}}$	$\overline{X}_D - \varepsilon \leq \mu_D \leq \overline{X}_D + \varepsilon$
	Bên trái	$\varepsilon_0 = z_\alpha\cdot\dfrac{\sigma_D}{\sqrt{n}}$	$[\overline{X}_D - \varepsilon_0; +\infty)$
	Bên phải		$(-\infty; \overline{X}_D + \varepsilon_0]$
6	Đối xứng	$\varepsilon = t_{\alpha/2;n-1}\cdot\dfrac{s_D}{\sqrt{n}}$	$\overline{X}_D - \varepsilon \leq \mu_D \leq \overline{X}_D + \varepsilon$
	Bên trái	$\varepsilon_0 = t_{\alpha;n-1}\cdot\dfrac{s_D}{\sqrt{n}}$	$[\overline{X}_D - \varepsilon_0; +\infty)$
	Bên phải		$(-\infty; \overline{X}_D + \varepsilon_0]$
7	Đối xứng	$\varepsilon = z_{\alpha/2}\cdot\dfrac{\sigma_D}{\sqrt{n}}$	$\overline{X}_D - \varepsilon \leq \mu_D \leq \overline{X}_D + \varepsilon$
	Bên trái	$\varepsilon_0 = z_\alpha\cdot\dfrac{\sigma_D}{\sqrt{n}}$	$[\overline{X}_D - \varepsilon_0; +\infty)$
	Bên phải		$(-\infty; \overline{X}_D + \varepsilon_0]$
	Dạng 7: Nếu σ_D chưa biết thì ta thay bằng s_D		

TDA CLASS – HK251

8 Phân tích phương sai một nhân tố

Mục tiêu:

- So sánh trung bình của nhiều nhóm (tổng thể)
- Đánh giá sự ảnh hưởng của một yếu tố nguyên nhân (định tính) đến một yếu tố kết quả (định lượng).

Giả định:

- Các tổng thể này có phân phối chuẩn.
- Các phương sai của tổng thể bằng nhau (quan trọng nhất).
- Các quan sát được lấy mẫu là độc lập.

Bảng tóm tắt dàn ý kiểm định:

Nôi dung	Công thức
Giả thuyết	$H_0: \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = ... = \mu_k$ $H_1: \exists \mu_i \neq \mu_j$ với ít nhất một cặp $1 \leq i, j \leq k$.
Miền bác bỏ	$RR = (F_{\alpha;k-1;N-k}; +\infty)$
Trung bình	$\overline{x}_1,\ \overline{x}_2,\ \ldots,\ \overline{x}_k; \qquad \overline{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{n_i} x_{ij} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{k}\overline{x}_i$
Tổng bình phương giữa nhóm (SSB), tên gọi khác là tổng bình phương nghiệm thức (SSTr)	$SSB = \sum_{i=1}^{k} n_i(\overline{x}_i - \overline{x})^2 = n_1(\overline{x}_1 - \overline{x})^2 + \cdots + n_k(\overline{x}_k - \overline{x})^2.$
Tổng bình phương trong nhóm (SSW), tên gọi khác là tổng bình phương sai số (SSE), tổng biến thiên do lấy mẫu ngẫu nhiên	$SSW = SSW_1 + SSW_2 + \cdots + SSW_k = \sum_{j=1}^{n_1}(x_{1j} - \overline{x}_1)^2 + \cdots + \sum_{j=1}^{n_k}(x_{kj} - \overline{x}_k)^2,$ $= (n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2 + \cdots + (n_k - 1)s_k^2$ $= \sum_{j=1}^{n_1} x_{1j}^2 - n_1\overline{x}_1^2 + \cdots + \sum_{j=1}^{n_k} x_{kj}^2 - n_k\overline{x}_k^2,$ $= \sum_{j=1}^{n_1} x_{1j}^2 - \frac{\left(\sum_{j=1}^{n_1} x_{1j}\right)^2}{n_1} + \cdots + \sum_{j=1}^{n_k} x_{kj}^2 - \frac{\left(\sum_{j=1}^{n_k} x_{kj}\right)^2}{n_k}.$
Tổng bình phương toàn bộ (SST)	$SST = SSB + SSW = \sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{n_k}(x_{ij} - \overline{x})^2 = (N-1).s^2 = \sum_{i,j} x_{ij}^2 - N.(\overline{x})^2$ $= \sum_{i,j} x_{ij}^2 - \frac{\left(\sum_{i,j} x_{ij}\right)^2}{N}$
Bậc tự do	$df_1 = k - 1 \qquad df_2 = N - k \qquad df = df_1 + df_2 = N - 1$
Phương sai (trung bình bình phương)	$MSB = \frac{SSB}{df_1} = \frac{SSB}{k-1}, \qquad MSW = \frac{SSW}{df_2} = \frac{SSW}{N-k},$
Thống kê kiểm định	$F = \frac{MSB}{MSW}$

Trong đó k : số nhóm so sánh, n_i : số quan sát trong mẫu thứ i, N : tổng số quan sát ở các nhóm
s_i^2 : phương sai mẫu thứ i, s^2: phương sai mẫu của tổng số quan sát trong toàn bộ các nhóm.

Bảng kết quả mô hình ANOVA một nhân tố:

Nguồn biến thiên	Tổng CLBP	Bậc tự do	Trung bình CLBP	Thống kê F
Giữa các nhóm	SSB	$k-1$	$MSB = \frac{SSB}{k-1}$	$F = \frac{MSB}{MSW}$
Trong từng nhóm	SSW	$N-k$	$MSW = \frac{SSW}{N-k}$	—
Tổng	$SST = SSB + SSW$	$N-1$	$MST = \frac{SST}{N-1}$	—

So sánh bội bằng phương pháp LSD test:

Nội dung	Tổng quát	Cỡ mẫu bằng nhau $n_1 = \cdots = n$
Giả thuyết	$H_0: \mu_i = \mu_j$ và $H_1: \mu_i \neq \mu_j$	$H_0: \mu_i = \mu_j$ và $H_1: \mu_i \neq \mu_j$
LSD	$LSD_{i,j} = t_{\alpha/2;N-k}\sqrt{MSW\left(\frac{1}{n_i} + \frac{1}{n_j}\right)}$	$LSD = t_{\alpha/2;N-k}\sqrt{\frac{2\,MSW}{n}}$
Điều kiện bác bỏ H_0	$\lvert\bar{x}_i - \bar{x}_j\rvert > LSD_{i,j}$	$\lvert\bar{x}_i - \bar{x}_j\rvert > LSD$
Sai số chuẩn	$SE(\bar{X}_i - \bar{X}_j) = \sqrt{MSW\left(\frac{1}{n_i} + \frac{1}{n_j}\right)}$	$SE(\bar{X}_i - \bar{X}_j) = \sqrt{\frac{2\,MSW}{n}}$

Ngoài ra, nếu ta kết luận $\mu_i \neq \mu_j$, ta so sánh tiếp nếu $\bar{x}_i > \bar{x}_j$ thì $\mu_i > \mu_j$ hoặc ngược lại $\bar{x}_i < \bar{x}_j$ thì $\mu_i < \mu_j$.

Khoảng tin cậy chênh lệch trung bình $\mu_i - \mu_j$:

Loại	Công thức tổng quát	Công thức cỡ mẫu bằng nhau
Đối xứng	$(\bar{x}_i - \bar{x}_j) \pm t_{\alpha/2;N-k}\sqrt{MSW\left(\frac{1}{n_i} + \frac{1}{n_j}\right)}$	$(\bar{x}_i - \bar{x}_j) \pm t_{\alpha/2;N-k}\sqrt{\frac{2MSW}{n}}$
Bên phải	$\left(-\infty; (\bar{x}_i - \bar{x}_j) + t_{\alpha;N-k}\sqrt{MSW\left(\frac{1}{n_i} + \frac{1}{n_j}\right)}\right]$	$\left(-\infty; (\bar{x}_i - \bar{x}_j) + t_{\alpha;N-k}\sqrt{\frac{2MSW}{n}}\right]$
Bên trái	$\left[(\bar{x}_i - \bar{x}_j) - t_{\alpha;N-k}\sqrt{MSW\left(\frac{1}{n_i} + \frac{1}{n_j}\right); +\infty}\right)$	$\left[(\bar{x}_i - \bar{x}_j) - t_{\alpha;N-k}\sqrt{\frac{2MSW}{n}; +\infty}\right)$

Nếu khoảng tin cậy không chứa số 0 thì ta nói có sự khác biệt giữa hai giá trị trung bình μ_i và μ_j có ý nghĩa thống kê. Cụ thể hơn, nếu khoảng tin cậy chỉ gồm các số dương, xem như $\mu_i > \mu_j$, nếu khoảng tin cậy chỉ gồm các số âm, xem như $\mu_i < \mu_j$.

Khoảng tin cậy cho μ_i:

Loại	Công thức tổng quát	Công thức cỡ mẫu bằng nhau
Đối xứng	$\overline{x}_i \pm t_{\alpha/2;N-k}.\sqrt{\frac{MSW}{n_i}}$	$\overline{x}_i \pm t_{\alpha/2;N-k}.\sqrt{\frac{MSW}{n}}$
Bên phải	$\left(-\infty; \overline{x}_i + t_{\alpha;N-k}.\sqrt{\frac{MSW}{n_i}}\right]$	$\left(-\infty; \overline{x}_i + t_{\alpha;N-k}.\sqrt{\frac{MSW}{n}}\right]$
Bên trái	$\left[\overline{x}_i - t_{\alpha;N-k}.\sqrt{\frac{MSW}{n_i}}; +\infty\right)$	$\left[\overline{x}_i - t_{\alpha;N-k}.\sqrt{\frac{MSW}{n}}; +\infty\right)$

9 Hồi quy đơn

Mục tiêu: Dự đoán Y trung bình khi có giá trị của X.

Giả định của sai số ngẫu nhiên:

- Các sai số ϵ_i độc lập với nhau.
- Các sai số có phân phối chuẩn với kỳ vọng bằng 0 và phương sai không đổi.

TDA CLASS - FK251

Các giả định của mô hình hồi quy:

- Tuyến tính: mối quan hệ giữa X và Y là tuyến tính, tức là $E(Y|X=x) = \beta_0 + \beta_1.x$.
- Phương sai bằng nhau: phương sai của biến đáp ứng (biến phụ thuộc) Y là hằng số với mọi giá trị của biến độc lập X, tức là Var(Y|X = x) = σ^2.
- Độc lập: các quan trắc của biến đáp ứng Y độc lập với nhau.
- Phân phối chuẩn: với mỗi giá trị của biến độc lập, phân phối có điều kiện (cho trước giá trị x) của biến đáp ứng là phân phối chuẩn, $Y|X = x \sim N(\beta_0 + \beta_1 x, \sigma^2)$.

STT	Nội dung	Kí hiệu	Công thức
1	Tổng	S_{xx}	$S_{xx} = \sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x})^2 = \sum_{i=1}^{n} x_i^2 - \frac{(\sum_{i=1}^{n} x_i)^2}{n} = \sum_{i=1}^{n} x_i^2 - n.(\overline{x})^2 = (n-1).s_x^2$
	bình	S_{xy}	$S_{xy} = \sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x}).(y_i - \overline{y}) = \sum_{i=1}^{n} x_i.y_i - \frac{(\sum_{i=1}^{n} x_i).(\sum_{i=1}^{n} y_i)}{n} = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i - n.\overline{x}.\overline{y}$
	phương	S_{yy}	$S_{yy} = \sum_{i=1}^{n}(y_i - \overline{y})^2 = \sum_{i=1}^{n} y_i^2 - \frac{(\sum_{i=1}^{n} y_i)^2}{n} = \sum_{i=1}^{n} y_i^2 - n.(\overline{y})^2 = (n-1).s_y^2$
2	Phương trình hồi quy mẫu Y theo X: $\widehat{y} = \widehat{\beta}_0 + \widehat{\beta}_1.x$ $\widehat{\beta_0}$ và $\widehat{\beta_1}$ là các hệ số ước lượng cho β_0 và β_1, được tìm từ phương pháp bình phương bé nhất		
	Hệ số góc	$\widehat{\beta}_1$	$\widehat{\beta}_1 = \frac{S_{xy}}{S_{xx}}$. Ý nghĩa: Khi X tăng 1 đơn vị, Y kỳ vọng sẽ tăng $\widehat{\beta}_1$ đơn vị.
	Hệ số chặn	$\widehat{\beta}_0$	$\widehat{\beta}_0 = \overline{y} - \widehat{\beta}_1.\overline{x}$. Ý nghĩa: giá trị kỳ vọng của Y là $\widehat{\beta}_0$ khi X bằng 0.
3	Hệ số tương quan	r_{XY}	$r_{XY} = \frac{S_{xy}}{\sqrt{S_{xx}.S_{yy}}}$ Khi $\lvert r_{XY}\rvert \le 0.3$: X, Y không có mối quan hệ tuyến tính. Khi $0.3 < \lvert r_{XY}\rvert \le 0.5$: X, Y có mối quan hệ tuyến tính rất yếu. Khi $0.5 < \lvert r_{XY}\rvert \le 0.8$: X, Y có quan hệ tuyến tính trung bình. Khi $0.8 < \lvert r_{XY}\rvert$: X, Y có quan hệ tuyến tính mạnh. Khi $r_{XY} < 0$: X, Y nghịch biến, $r_{XY} > 0$: X, Y đồng biến.
4	Tổng bình phương	SST SSR SSE	$SST = S_{yy}$ $SSR = \widehat{\beta}_1.S_{xy}$ $SSE = SST - SSR = S_{yy} - \widehat{\beta}_1.S_{xy}$
5	Hệ số xác định	R^2	$R^2 = \frac{SSR}{SST} = 1 - \frac{SSE}{SST} = r_{XY}^2$ Hệ số R^2 thể hiện phần trăm biến động của Y quanh trung bình của nó được giải thích bởi X.
6	Độ lệch chuẩn của sai số ngẫu nhiên	$\widehat{\sigma}$	$\widehat{\sigma} = \sqrt{\frac{SSE}{n-2}}$ (tên gọi khác: sai số chuẩn, kí hiệu khác: s)
7	Phương sai của sai số ngẫu nhiên	$\widehat{\sigma}^2$	$\widehat{\sigma}^2 = \frac{SSE}{n-2}$ (tên gọi khác: trung bình bình phương sai số, kí hiệu khác: s^2)
8	Khoảng tin cậy cho các hệ số trong phương trình Y theo X		
	Hệ số góc		$\widehat{\beta}_1 - t_{\alpha/2;n-2}.\frac{s}{\sqrt{S_{xx}}} \le \beta_1 \le \widehat{\beta}_1 + t_{\alpha/2;n-2}.\frac{s}{\sqrt{S_{xx}}}$
	Hệ số chặn		$\widehat{\beta}_0 - t_{\alpha/2;n-2}.\frac{s.\sqrt{\overline{x^2}}}{\sqrt{S_{xx}}} \le \beta_0 \le \widehat{\beta}_0 + t_{\alpha/2;n-2}.\frac{s.\sqrt{\overline{x^2}}}{\sqrt{S_{xx}}}$, với $\overline{x^2} = \frac{\sum x^2}{n}$

9. Kiểm định các hệ số chặn β_0 và hệ số góc β_1:

H_0	H_1	Thống kê kiểm định	Miền bác bỏ	Sai số chuẩn
$\beta_0 = A$	$\beta_0 \ne A$	$T_0 = \frac{\widehat{\beta}_0 - A}{\frac{s.\sqrt{\overline{x^2}}}{\sqrt{S_{xx}}}}$	$RR = (-\infty; -t_{\alpha/2;n-2}) \cup (t_{\alpha/2;n-2}; +\infty)$	$SE(\widehat{\beta}_0) = \frac{s.\sqrt{\overline{x^2}}}{\sqrt{S_{xx}}}$
	$\beta_0 < A$		$RR = (-\infty; -t_{\alpha;n-2})$	
	$\beta_0 > A$		$RR = (t_{\alpha;n-2}; +\infty)$	
$\beta_1 = B$	$\beta_1 \ne B$	$T_0 = \frac{\widehat{\beta}_1 - B}{\frac{s}{\sqrt{S_{xx}}}}$	$RR = (-\infty; -t_{\alpha/2;n-2}) \cup (t_{\alpha/2;n-2}; +\infty)$	$SE(\widehat{\beta}_1) = \frac{s}{\sqrt{S_{xx}}}$
	$\beta_1 < B$		$RR = (-\infty; -t_{\alpha;n-2})$	
	$\beta_1 > B$		$RR = (t_{\alpha;n-2}; +\infty)$	

Thông thường, A = 0 và B = 0.

Nếu H_0 đúng, thống kê T_0 có phân phối Student với n - 2 bậc tự do.

10. Giá trị dự đoán tại điểm x_0:

$$\hat{y}_0 = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_0.$$

11. Khoảng tin cậy cho giá trị trung bình $E(Y \mid X = x_0)$:

$$\hat{y}_0 \pm t_{\alpha/2,\, n-2}.\ s.\sqrt{\frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \overline{x})^2}{S_{xx}}}$$

12. Khoảng dự đoán cho giá trị mới Y_{new}:

$$\hat{y}_0 \pm t_{\alpha/2,\, n-2}.\ s.\sqrt{1 + \frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \overline{x})^2}{S_{xx}}}$$

Ý nghĩa các tổng bình phương:

SST: Tổng bình phương toàn thể, đo mức biến động của các giá trị quan sát y_i quanh giá trị trung bình của chính mẫu.
$SST = SSR + SSE$
SSR (hay $SSTr$): Tổng bình phương nghiệm thức, là sai số do sự khác biệt giữa đường hồi quy mẫu và trung bình của Y. Sự khác biệt này được giải thích bởi sự biến động của X. SSE đo sự phân tán của dữ liệu do mô hình hồi quy tuyến tính gây ra. SSR càng gần tới SST thì mô hình càng phù hợp.
SSE: Tổng bình phương sai số, đo sự chênh lệch giữa từng giá trị quan sát với giá trị dự đoán. SSE được xem như sai số đo các yếu tố ngoài X hoặc do lấy mẫu ngẫu nhiên.

$$SSE = \sum_{i=1}^{n}(y_i - \widehat{y}_i)^2 = \sum_{i=1}^{n} \varepsilon_i^2$$

Trong đó: ε_i là sai số ngẫu nhiên ở quan trắc (x_i, y_i), được tính theo công thức $\varepsilon_i = y_i - \widehat{y}_i = y_i - (\widehat{\beta}_0 + \widehat{\beta}_1.x_i)$.

Phương pháp bình phương bé nhất:

Các ước lượng $\widehat{\beta_0}$ và $\widehat{\beta_1}$ tìm được gọi là các ước lượng bình phương bé nhất. Phương trình hồi quy $\widehat{Y} = \widehat{\beta_0} + \widehat{\beta_1}.X$ gọi là đường thẳng bình phương bé nhất, thỏa các tính chất sau:

- $SSE = \sum_{i=1}^{n}(y_i - \widehat{y}_i)^2$ đạt giá trị bé nhất,
  với SSE là tổng bình phương sai số (Sum of Squares for Errors) ,
- $SE = \sum_{i=1}^{n}(y_i - \widehat{y}_i) = \sum_{i=1}^{n} e_i = 0$, với SE là tổng các sai số (Sum of Errors).

Tính chất:

- $\widehat{\beta_0}$ và $\widehat{\beta_1}$ tuân theo luật phân phối chuẩn.
- Kỳ vọng và phương sai của $\widehat{\beta_0}$ và $\widehat{\beta_1}$ lần lượt là:
  $E(\widehat{\beta_0}) = \beta_0$ và $V(\widehat{\beta_0}) = \left(\frac{1}{n} + \frac{\overline{x}^2}{S_{xx}}\right).\sigma^2 = \frac{\sigma^2.\overline{x^2}}{S_{xx}}$
  $E(\widehat{\beta_1}) = \beta_1$ và $V(\widehat{\beta_1}) = \frac{\sigma^2}{S_{xx}}$

TDA CLASS - HK251

Bảng tra hàm *Student*

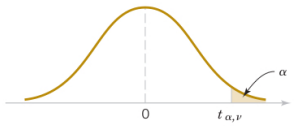


TABLE • V Percentage Points $t_{\alpha,\nu}$ of the t Distribution

ν \ α	.40	.25	.10	.05	.025	.01	.005	.0025	.001	.0005
1	.325	1.000	3.078	6.314	12.706	31.821	63.657	127.32	318.31	636.62
2	.289	.816	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925	14.089	23.326	31.598
3	.277	.765	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841	7.453	10.213	12.924
4	.271	.741	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604	5.598	7.173	8.610
5	.267	.727	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032	4.773	5.893	6.869
6	.265	.718	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707	4.317	5.208	5.959
7	.263	.711	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499	4.029	4.785	5.408
8	.262	.706	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355	3.833	4.501	5.041
9	.261	.703	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250	3.690	4.297	4.781
10	.260	.700	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169	3.581	4.144	4.587
11	.260	.697	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106	3.497	4.025	4.437
12	.259	.695	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055	3.428	3.930	4.318
13	.259	.694	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012	3.372	3.852	4.221
14	.258	.692	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977	3.326	3.787	4.140
15	.258	.691	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947	3.286	3.733	4.073
16	.258	.690	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921	3.252	3.686	4.015
17	.257	.689	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898	3.222	3.646	3.965
18	.257	.688	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878	3.197	3.610	3.922
19	.257	.688	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861	3.174	3.579	3.883
20	.257	.687	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845	3.153	3.552	3.850
21	.257	.686	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831	3.135	3.527	3.819
22	.256	.686	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819	3.119	3.505	3.792
23	.256	.685	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807	3.104	3.485	3.767
24	.256	.685	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797	3.091	3.467	3.745
25	.256	.684	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787	3.078	3.450	3.725
26	.256	.684	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779	3.067	3.435	3.707
27	.256	.684	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771	3.057	3.421	3.690
28	.256	.683	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763	3.047	3.408	3.674
29	.256	.683	1.311	1.699	2.045	2.462	2.756	3.038	3.396	3.659
30	.256	.683	1.310	1.697	2.042	2.457	2.750	3.030	3.385	3.646
40	.255	.681	1.303	1.684	2.021	2.423	2.704	2.971	3.307	3.551
60	.254	.679	1.296	1.671	2.000	2.390	2.660	2.915	3.232	3.460
120	.254	.677	1.289	1.658	1.980	2.358	2.617	2.860	3.160	3.373
∞	.253	.674	1.282	1.645	1.960	2.326	2.576	2.807	3.090	3.291

ν = degrees of freedom.

Bảng tra hàm *Fisher* với $\alpha = 0.05$

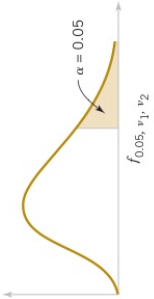


TABLE • VI Percentage Points f_{α,ν_1,ν_2} of the F Distribution (*Continued*)

f_{α,ν_1,ν_2}

ν_2 \ ν_1 (Degrees of freedom for the numerator)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	24	30	40	60	120	∞
1	161.4	199.5	215.7	224.6	230.2	234.0	236.8	238.9	240.5	241.9	243.9	245.9	248.0	249.1	250.1	251.1	252.2	253.3	254.3
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.41	19.43	19.45	19.45	19.46	19.47	19.48	19.49	19.50
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.74	8.70	8.66	8.64	8.62	8.59	8.57	8.55	8.53
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.91	5.86	5.80	5.77	5.75	5.72	5.69	5.66	5.63
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.68	4.62	4.56	4.53	4.50	4.46	4.43	4.40	4.36
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.00	3.94	3.87	3.84	3.81	3.77	3.74	3.70	3.67
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.57	3.51	3.44	3.41	3.38	3.34	3.30	3.27	3.23
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.28	3.22	3.15	3.12	3.08	3.04	3.01	2.97	2.93
9	5.12	4.26	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.91	3.14	3.07	2.94	2.90	2.86	2.83	2.79	2.75	2.71
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.91	2.85	2.77	2.74	2.70	2.66	2.62	2.58	2.54
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.79	2.72	2.65	2.61	2.57	2.53	2.49	2.45	2.40
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.69	2.62	2.54	2.51	2.47	2.43	2.38	2.34	2.30
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.60	2.53	2.46	2.42	2.38	2.34	2.30	2.25	2.21
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.53	2.46	2.39	2.35	2.31	2.27	2.22	2.18	2.13
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.48	2.40	2.33	2.29	2.25	2.20	2.16	2.11	2.07
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.42	2.35	2.28	2.24	2.19	2.15	2.11	2.06	2.01
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.38	2.31	2.23	2.19	2.15	2.10	2.06	2.01	1.96
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.34	2.27	2.19	2.15	2.11	2.06	2.02	1.97	1.92
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.31	2.23	2.16	2.11	2.07	2.03	1.98	1.93	1.88
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.28	2.20	2.12	2.08	2.04	1.99	1.95	1.90	1.84
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	2.25	2.18	2.10	2.05	2.01	1.96	1.92	1.87	1.81
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30	2.23	2.15	2.07	2.03	1.98	1.94	1.89	1.84	1.78
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27	2.20	2.13	2.05	2.01	1.96	1.91	1.86	1.81	1.76
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.18	2.11	2.03	1.98	1.94	1.89	1.84	1.79	1.73
25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24	2.16	2.09	2.01	1.96	1.92	1.87	1.82	1.77	1.71
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22	2.15	2.07	1.99	1.95	1.90	1.85	1.80	1.75	1.69
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.20	2.13	2.06	1.97	1.93	1.88	1.84	1.79	1.73	1.67
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19	2.12	2.04	1.96	1.91	1.87	1.82	1.77	1.71	1.65
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18	2.10	2.03	1.94	1.90	1.85	1.81	1.75	1.70	1.64
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.09	2.01	1.93	1.89	1.84	1.79	1.74	1.68	1.62
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08	2.00	1.92	1.84	1.79	1.74	1.69	1.64	1.58	1.51
60	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04	1.99	1.92	1.84	1.75	1.70	1.65	1.59	1.53	1.47	1.39
120	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.17	2.09	2.02	1.96	1.91	1.83	1.75	1.66	1.61	1.55	1.55	1.43	1.35	1.25
∞	3.84	3.00	2.60	2.37	2.21	2.10	2.01	1.94	1.88	1.83	1.75	1.67	1.57	1.52	1.46	1.39	1.32	1.22	1.00

CHÚC BỌN EM THI CUỐI KỲ TỐT - LỤM 10 ĐIỂM